

统计信号处理基础

第十章

信号检测基本准则与方法

清华大学电子工程系

李洪 教授

2026.5

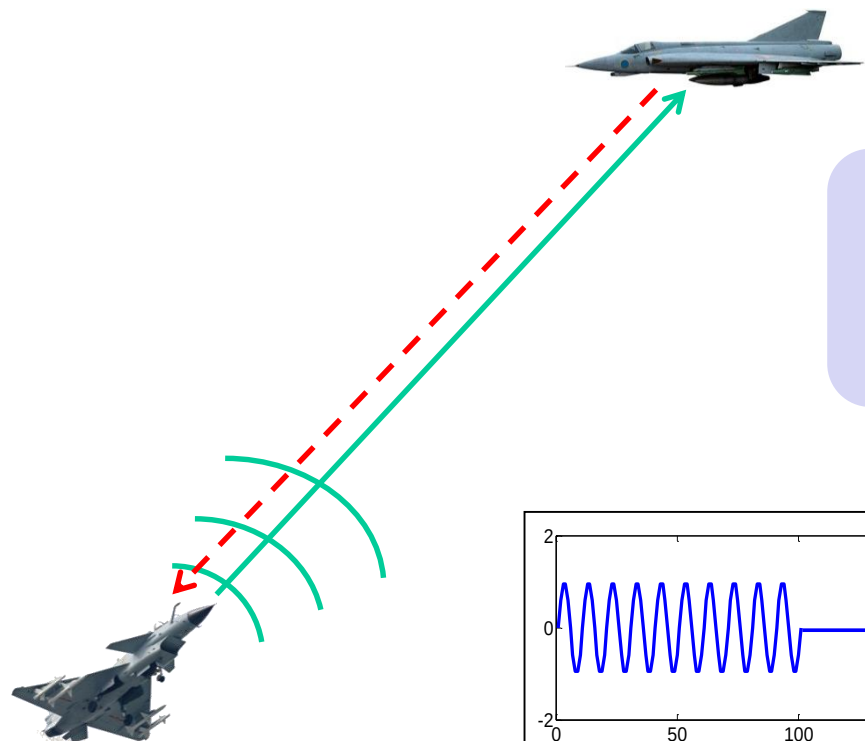
内容概要

- 一、检测概念
- 二、常见概率密度函数及其性质
- 三、Neyman-Pearson准则
- 四、最小错误概率准则
- 五、贝叶斯风险准则
- 六、小结



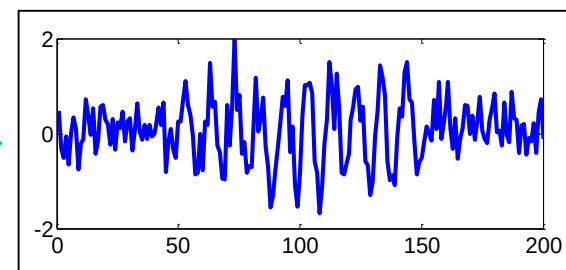
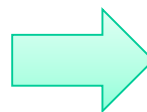
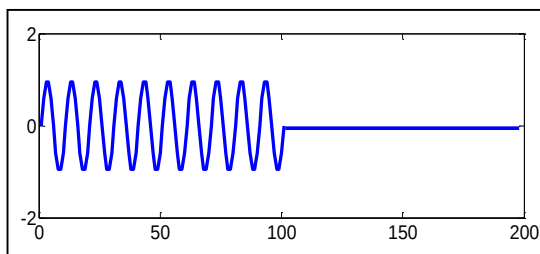
一、检测概念

● 雷达信号检测



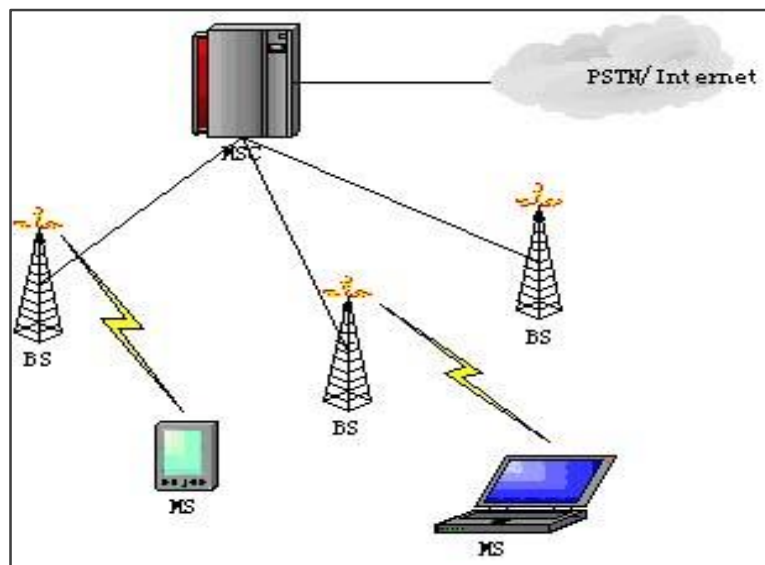
问题：有没有敌机（回波）？

答案：有、没有



● 敌机距离是多少？

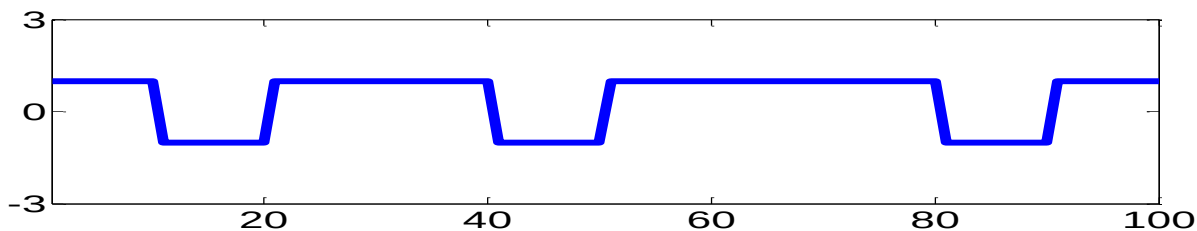
● 通信信号检测



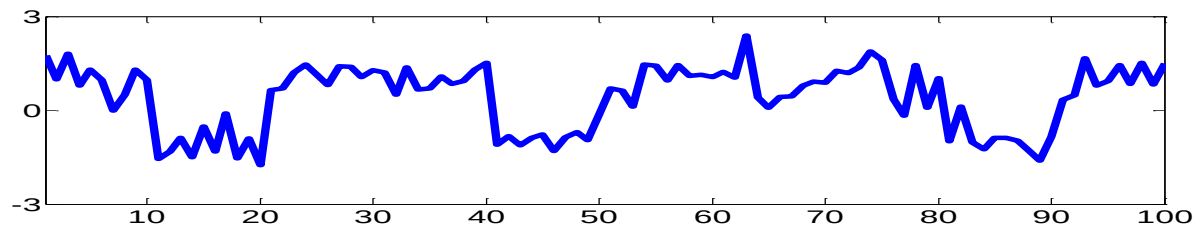
问题：传输的是0、1？

答案：0、1

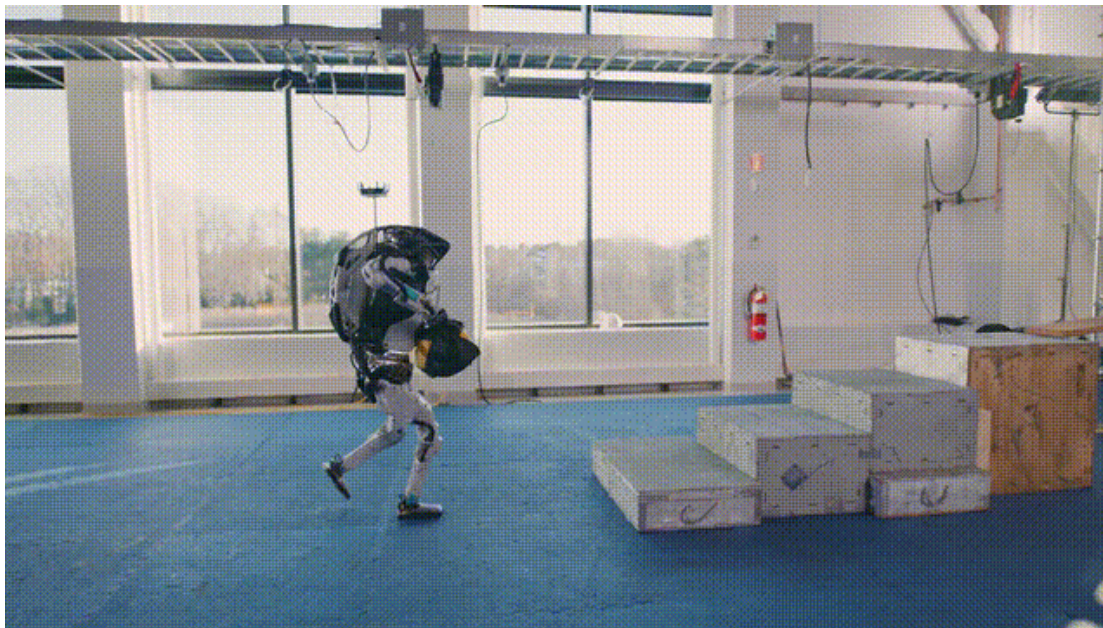
发端：



收端：



● 机器人



问题：前面有无台阶？

答案：有、没有

上述问题抽象出的核心问题：

根据采集数据进行判决——属于哪一个或哪一类？

——如何才能达到最优？准则是什么？

——属于信号检测的范畴

二、常见概率密度函数及其性质

● 高斯分布

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\right\}, \quad -\infty < x < \infty \quad \text{简记为: } N(\mu, \sigma^2)$$

● 基本性质

$$E(x^n) = \sum_{k=0}^n C_n^k E((x-\mu)^k) \mu^{n-k}$$

$$E((x-\mu)^k) = \begin{cases} (k-1)!!\sigma^k, & k \text{ 为偶数} \\ 0, & k \text{ 为奇数} \end{cases} \xrightarrow{\mu=0} E(x^n) = \begin{cases} (n-1)!!\sigma^n, & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$E((x+\mu)^n) = \sum_{k=0}^n C_n^k E(x^k) \mu^{n-k}$$

- 特别地，若 $x \sim N(0,1)$

其**累积分布函数** (CDF) 定义为

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}t^2\right\} dt$$

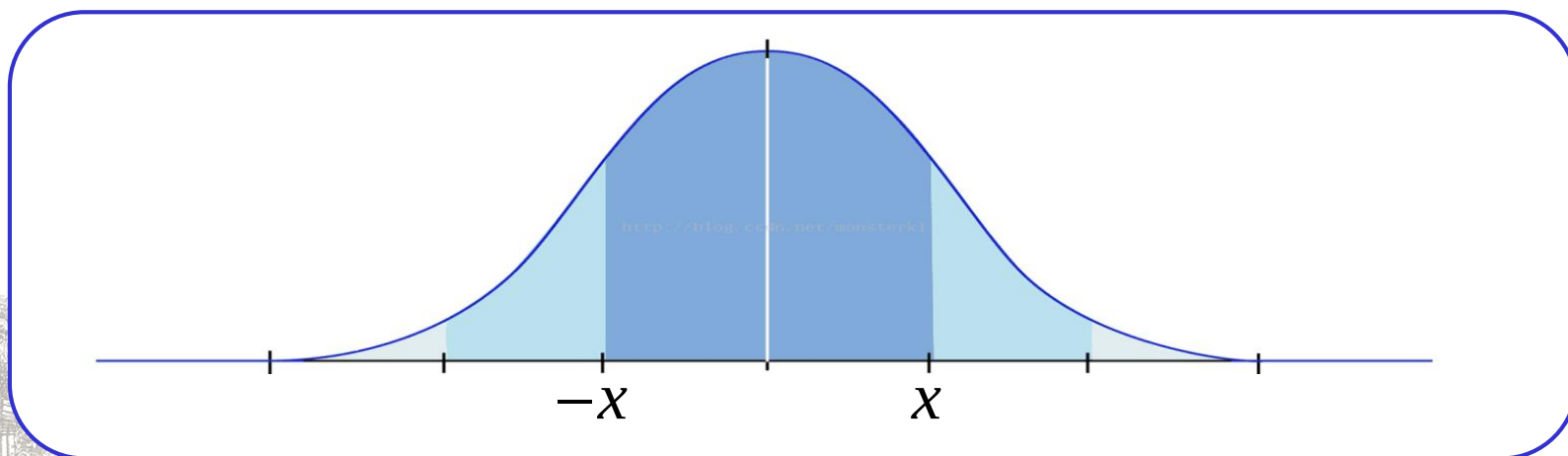
其**互补累积分布函数**定义为

$$Q(x) = \int_x^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}t^2\right\} dt \quad \text{又称为右尾概率}$$

右尾概率性质：

$$1 - Q(x) = Q(-x)$$

$$Q^{-1}(x) = -Q^{-1}(1-x)$$



● chi方分布

- 若 $x_i \sim N(0,1)$, 则 $x = \sum_{i=1}^v x_i^2$ 服从**中心 χ_v^2 分布**

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} \exp\left(-\frac{1}{2}x\right), & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad \text{其中 } \Gamma(u) \text{ 为伽马函数}$$

- 若 $x_i \sim N(\mu_i, 1)$, 则 $x = \sum_{i=1}^v x_i^2$ 服从**非中心 $\chi_v^2(\lambda)$ 分布**

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{\frac{\nu-2}{4}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x+\lambda)\right\} I_{\nu/2-1}(\sqrt{\lambda x}), & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

其中非中心参量为 $\lambda = \sum_{i=1}^v \mu_i^2$, $I_r(u)$ 为 r 阶第一类修正贝塞尔
(Bessel)函数

$$I_r(u) = \frac{\left(\frac{1}{2}u\right)^r}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(r+\frac{1}{2}\right)} \int_0^\pi \exp(u \cos \theta) (\sin \theta)^{2r} d\theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}u\right)^{2k+r}}{k! \Gamma(r+k+1)}$$



● 高斯变量的二次型

已知 $\mathbf{x}$ 为 $n \times 1$ 高斯随机矢量 $\mathbf{x} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{C})$ ， $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 的对称矩阵，其二次型 $y = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 具有如下特性：

- 如果 $\mathbf{A} = \mathbf{C}^{-1}$ ， $\boldsymbol{\mu} = 0$ ，则

$$y = \mathbf{x}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x} \sim \chi_n^2$$

- 如果 $\mathbf{A} = \mathbf{C}^{-1}$ ， $\boldsymbol{\mu} \neq 0$ ，则

$$y = \mathbf{x}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x} \sim \chi_n^2(\lambda) \quad , \quad \text{其中非中心参量 } \lambda = \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{C}^{-1} \boldsymbol{\mu}$$

- 如果 $\mathbf{A}$ 是等幂的（即 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ ），且秩为 r ， $\mathbf{C} = \mathbf{I}$ ， $\boldsymbol{\mu} = 0$ ，则

$$y = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \sim \chi_r^2$$



● 瑞利分布&莱斯分布

- 若 $x_1 \sim N(0, \sigma^2)$, $x_2 \sim N(0, \sigma^2)$, 则 $x = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ 服从**瑞利**分布:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} x^2\right), & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

其中 $E(x) = \sqrt{\frac{\pi\sigma^2}{2}}$, $\text{var}(x) = \frac{4-\pi}{2} \sigma^2$

- 若 $x_1 \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $x_2 \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 则 $x = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ 服从**莱斯**分布:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2 + \alpha^2)\right) I_0\left(\frac{\alpha x}{\sigma^2}\right), & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

其中 $\alpha^2 = \mu_1^2 + \mu_2^2$, $I_0(u)$ 为 0 阶第一类修正贝塞尔(Bessel)函数



三、Neyman-Pearson (NP) 准则

- 需判断/选择:

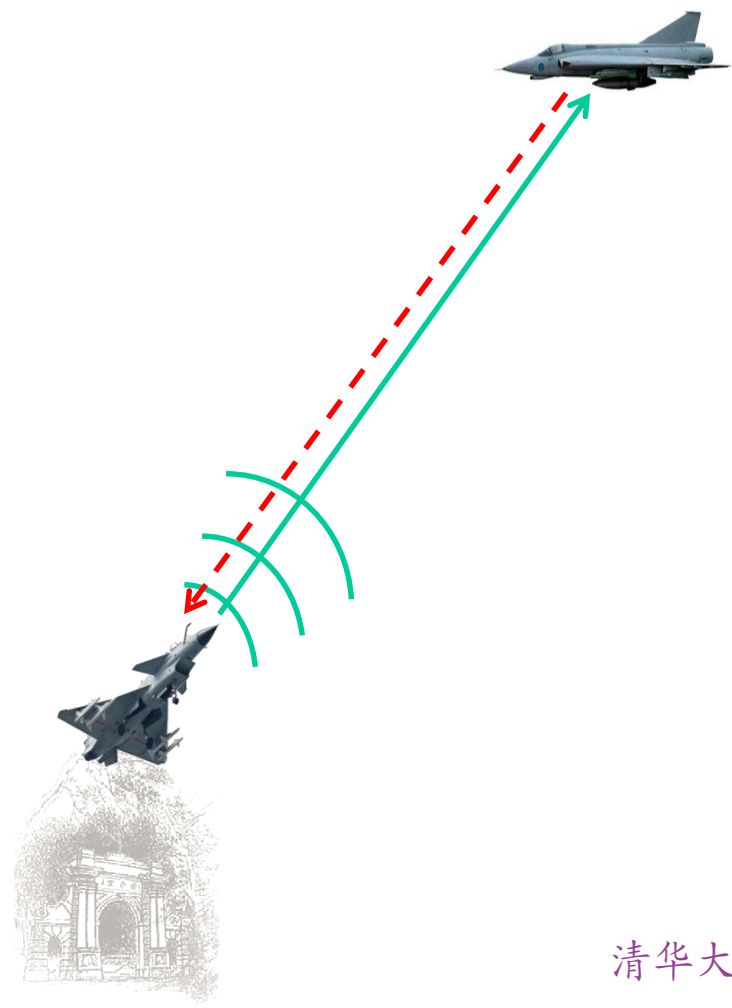
- ✓ 无敌机 (回波)
- ✓ 有敌机 (回波)

- 判断/选择的结果:

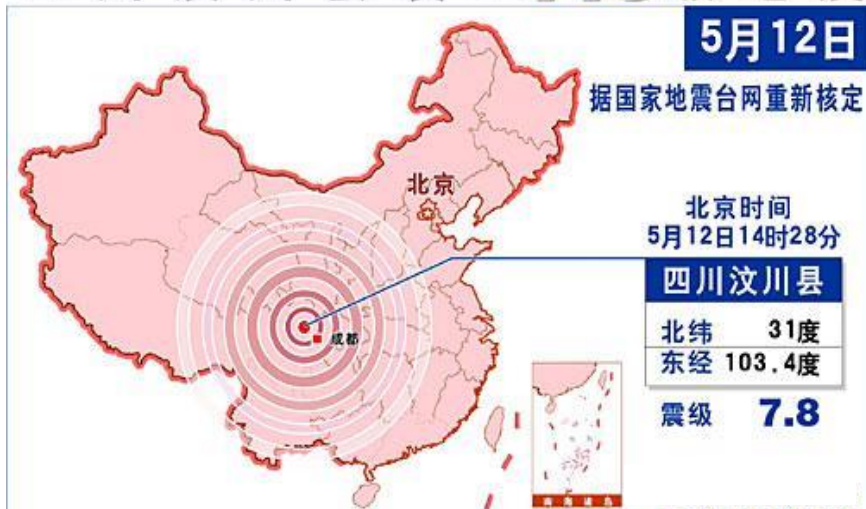
- ✓ 无敌机, 判为无敌机
- ✓ 无敌机, 判为有敌机
- ✓ 有敌机, 判为无敌机
- ✓ 有敌机, 判为有敌机

- 特点:

- ✓ 敌机是否出现**概率未知**
- ✓ 判错/判对的代价/收益**难量化**
——既难以**绝对量化**, 亦难以**相对量化**



四川汶川县发生7.8级地震



● 特点:

- ✓ 是否出现地震的**概率未知**
- ✓ 成功预报与否的代价/收益**难量化**
——既难以**绝对量化**, 亦难以**相对量化**

● 需判断/选择:

✓ 无地震

✓ 有地震

● 需判断/选择:

✓ 无敌机

✓ 有敌机

零假设/第一类假设 H_0

备选假设/第二类假设 H_1

● 判断/选择的结果:

✓ 无地震, 判为无地震

✓ 无地震, 判为有地震

✓ 有地震, 判为无地震

✓ 有地震, 判为有地震

● 判断/选择的结果:

✓ 无敌机, 判为无敌机

✓ 无敌机, 判为有敌机

✓ 有敌机, 判为无敌机

✓ 有敌机, 判为有敌机

第一类错误/虚警(FA) $P(H_1; H_0)$

第二类错误/漏检(M) $P(H_0; H_1)$

检测概率(D) $P(H_1; H_1)$

数学建模：

两类假设：

$$H_0 : x[n] = w[n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$H_1 : x[n] = s[n] + w[n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

$s[n]$ 表示雷达反射信号、地震“信号”——可扩展至其它“信号”

三种概率：

$P(H_1; H_0)$: 虚警概率 (P_{FA} , 有时简记为 P_F)

$P(H_0; H_1)$: 漏检概率 (P_M)

$P(H_1; H_1)$: 检测概率 (P_D)

共同特征：无先验知识、“代价”不好量化

常用办法：“在虚警概率一定情况下，使检测概率最大化”

问题：如何实现？

核心问题：

$$\begin{cases} \max \{P_D\} \\ \text{s.t. } P_{FA} = \alpha \end{cases}$$

采用拉格朗日乘法：

$$\begin{aligned} J &= P_D + \lambda(P_{FA} - \alpha) = \int_{R_1} p(\mathbf{x}; H_1) d\mathbf{x} + \lambda \left(\int_{R_1} p(\mathbf{x}; H_0) d\mathbf{x} - \alpha \right) \\ &= \int_{R_1} (p(\mathbf{x}; H_1) + \lambda p(\mathbf{x}; H_0)) d\mathbf{x} - \lambda \alpha \end{aligned}$$

→ $p(\mathbf{x}; H_1) + \lambda p(\mathbf{x}; H_0) > 0$ 时，判 H_1

$$L(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} > -\lambda = \gamma \quad \text{似然比检验(likelihood ratio test, LRT)}$$

门限由虚警概率决定： $P_{FA} = \int_{\{\mathbf{x}: L(\mathbf{x}) > \gamma\}} p(\mathbf{x}; H_0) d\mathbf{x} = \alpha$

对给定的虚警概率 $P_{FA} = \alpha$ ，使检测概率 P_D 最大的判决为

$$L(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} > \gamma$$

其中门限由 $P_{FA} = \int_{\{\mathbf{x}: L(\mathbf{x}) > \gamma\}} p(\mathbf{x}; H_0) d\mathbf{x} = \alpha$ 决定

Neyman-Pearson 准则

例：信号检测

$$H_0 : x[n] = w[n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$H_1 : x[n] = A + w[n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

其中信号 $A > 0$ 。噪声 $w[n]$ 为方差为 σ^2 的WGN。在NP准则下，如何判断是否存在信号？

$$H_0 : \mathbf{x} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$$

$$H_1 : \mathbf{x} \sim N(A\mathbf{1}, \sigma^2 \mathbf{I})$$

NP检测器：

$$\frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} = \frac{\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2\right\}}{\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]\right\}} > \gamma \quad \Rightarrow \quad \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2 + \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]\right\} > \gamma$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2\sigma^2} \left(-2A \sum_{n=0}^{N-1} x[n] + NA^2 \right) > \ln \gamma \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] > \frac{\sigma^2}{NA} \ln \gamma + \frac{A}{2}$$

检测统计量

$$\text{检测统计量: } \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] > \frac{\sigma^2}{NA} \ln \gamma + \frac{A}{2}$$

● 使用方法及检测性能分析

1 检测统计量: $T(\mathbf{x}) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sim \begin{cases} N(0, \sigma^2/N), & H_0 \\ N(A, \sigma^2/N), & H_1 \end{cases}$

2 虚警概率: $P_{FA} = \Pr(T(\mathbf{x}) > \gamma'; H_0) = Q\left(\frac{\gamma'}{\sqrt{\sigma^2/N}}\right)$

3 门限设置: $\gamma' = \sqrt{\frac{\sigma^2}{N}} Q^{-1}(P_{FA})$

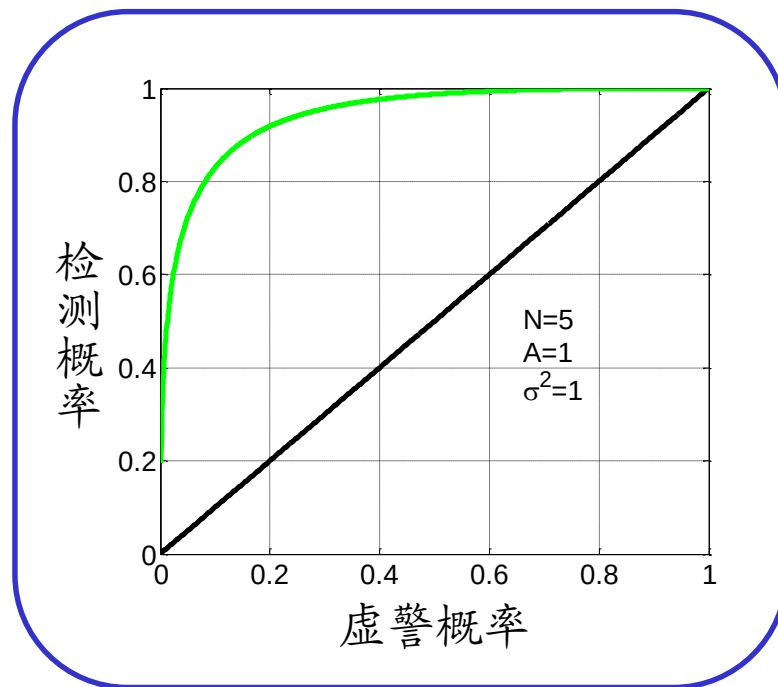
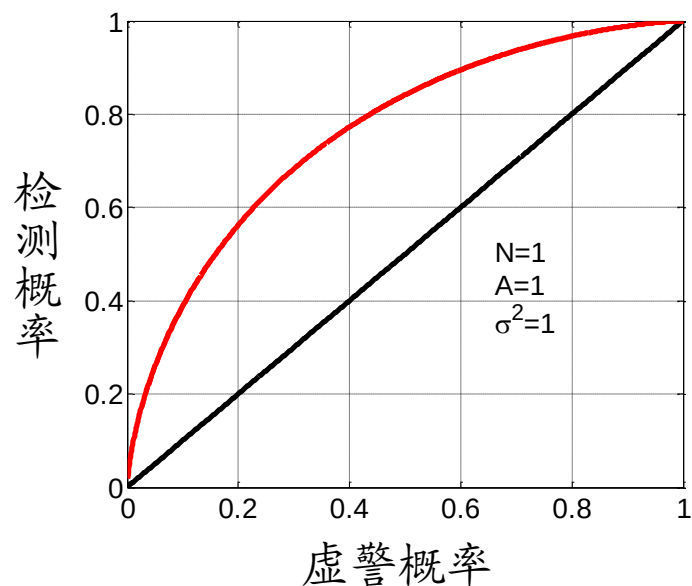
4 相应的检测概率:

$$\begin{aligned} P_D &= \Pr(T(\mathbf{x}) > \gamma'; H_1) = Q\left(\frac{\gamma' - A}{\sqrt{\sigma^2/N}}\right) = Q\left(\frac{\sqrt{\frac{\sigma^2}{N}} Q^{-1}(P_{FA}) - A}{\sqrt{\sigma^2/N}}\right) \\ &= Q\left(Q^{-1}(P_{FA}) - \sqrt{\frac{NA^2}{\sigma^2}}\right) \end{aligned}$$



$$P_D = Q\left(Q^{-1}(P_{FA}) - \sqrt{\frac{NA^2}{\sigma^2}}\right)$$

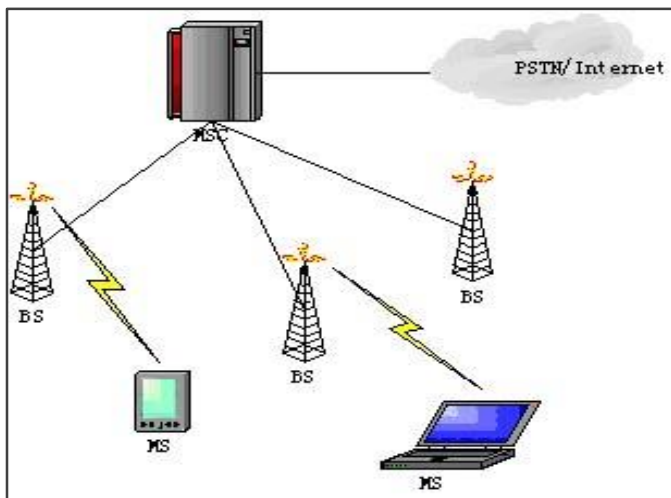
● 接收机工作特性曲线 (ROC, receiver operating characteristics)



- 虚警概率为0, 检测概率为0
- 检测概率为1, 虚警概率为1

对给定检测器, 不可能在减小虚警概率情况下还能提高检测概率

四、最小错误概率准则

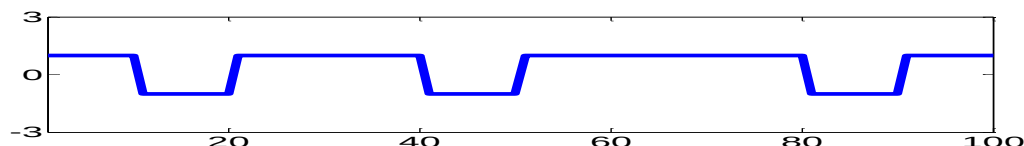


- 特点:

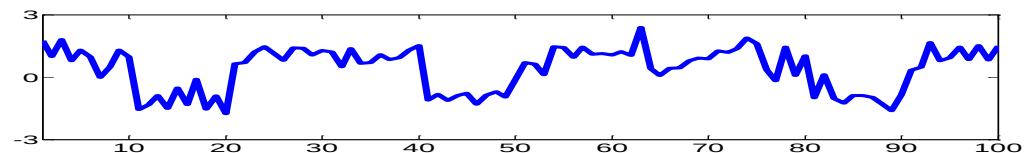
- ✓ “0” 和 “1” 出现的**概率已知**
- ✓ 判错的代价可**量化且相同**

- 应如何判决 “0”、“1” ?
——使总的错误概率最小化

发端:



收端:



错误概率:

$$\begin{aligned} P_e &= \Pr\{\text{判}H_0, H_1\text{为真}\} + \Pr\{\text{判}H_1, H_0\text{为真}\} \\ &= P(H_0, H_1) + P(H_1, H_0) \\ &= P(H_1)P(H_0 | H_1) + P(H_0)P(H_1 | H_0) \\ &= P(H_1) \int_{R_0} p(\mathbf{x} | H_1) d\mathbf{x} + P(H_0) \int_{R_1} p(\mathbf{x} | H_0) d\mathbf{x} \\ &= P(H_1) \left(1 - \int_{R_1} p(\mathbf{x} | H_1) d\mathbf{x} \right) + P(H_0) \int_{R_1} p(\mathbf{x} | H_0) d\mathbf{x} \\ &= P(H_1) + \int_{R_1} \{ P(H_0) p(\mathbf{x} | H_0) - P(H_1) p(\mathbf{x} | H_1) \} d\mathbf{x} \end{aligned}$$



$P(H_0) p(\mathbf{x} | H_0) - P(H_1) p(\mathbf{x} | H_1) < 0$ 时, 判 H_1



$\frac{p(\mathbf{x} | H_1)}{p(\mathbf{x} | H_0)} > \frac{P(H_0)}{P(H_1)}$ 时, 判 H_1

最小错误概率
判决准则

$$\frac{p(\mathbf{x} | H_1)}{p(\mathbf{x} | H_0)} > \frac{P(H_0)}{P(H_1)} \text{ 时, 判 } H_1$$

1 似然比与由**先验概率**决定的门限进行比较

2 **最大后验概率检测器** (MAP, maximum a posteriori probability)

$$\frac{p(\mathbf{x} | H_1)}{p(\mathbf{x} | H_0)} > \frac{P(H_0)}{P(H_1)} \iff p(\mathbf{x} | H_1)P(H_1) > p(\mathbf{x} | H_0)P(H_0)$$

$$\frac{p(\mathbf{x} | H_1)P(H_1)}{p(\mathbf{x})} > \frac{p(\mathbf{x} | H_0)P(H_0)}{p(\mathbf{x})}$$

$$p(H_1 | \mathbf{x}) > p(H_0 | \mathbf{x})$$

3 若先验概率相同, 则为**最大似然检测器** (ML, maximum likelihood)

$$p(\mathbf{x} | H_1) > p(\mathbf{x} | H_0)$$



例：信号检测——开关键控系统

$$H_0 : x[n] = w[n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$H_1 : x[n] = A + w[n], A > 0, n = 0, 1, \dots, N-1$$

$w[n]$ 为方差为 σ^2 的WGN。假定发送“0”和“1”的先验概率相同。在最小错误概率准则下，该如何判决？

应采用最大似然检测器

即，若

$$\frac{p(\mathbf{x} | H_1)}{p(\mathbf{x} | H_0)} = \frac{\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2\right\}}{\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]\right\}} > 1 \quad \text{则判 } H_1$$



$$-\frac{1}{2\sigma^2} \left(-2A \sum_{n=0}^{N-1} x[n] + NA^2 \right) > 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] > \frac{A}{2} \quad \text{性能如何?}$$



例：信号检测——开关键控系统

$$H_0 : x[n] = w[n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$H_1 : x[n] = A + w[n], A > 0, n = 0, 1, \dots, N-1$$

$w[n]$ 为方差为 σ^2 的WGN。假定发送“0”和“1”的先验概率相同。在最小错误概率准则下，该如何判决？

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] > \frac{A}{2} \quad \text{性能如何?}$$

误码率：

$$\begin{aligned} P_e &= P(H_0, H_1) + P(H_1, H_0) \\ &= P(H_1)P(H_0 | H_1) + P(H_0)P(H_1 | H_0) \\ &= \frac{1}{2} \{ P(H_0 | H_1) + P(H_1 | H_0) \} \end{aligned}$$

检测统计量分布特性：

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sim \begin{cases} N(0, \sigma^2/N), & H_0 \\ N(A, \sigma^2/N), & H_1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P_e &= \frac{1}{2} \left\{ \Pr\left(\bar{x} < \frac{A}{2} \mid H_1\right) + \Pr\left(\bar{x} > \frac{A}{2} \mid H_0\right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ 1 - \Pr\left(\bar{x} > \frac{A}{2} \mid H_1\right) + \Pr\left(\bar{x} > \frac{A}{2} \mid H_0\right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left[1 - Q\left(\frac{A/2 - A}{\sqrt{\sigma^2/N}}\right) \right] + Q\left(\frac{A/2}{\sqrt{\sigma^2/N}}\right) \right\} \end{aligned}$$

$$1 - Q(x) = Q(-x)$$

$$\Rightarrow P_e = Q\left(\frac{A/2}{\sqrt{\sigma^2/N}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{NA^2}{4\sigma^2}}\right)$$

五、贝叶斯风险准则



对某零件：

- 合格零件判为合格：✓
- 不合格零件判为不合格：✓
- 合格零件判为不合格：损失一零件
- 不合格零件判为合格：损失可能是整架飞机

最小错误概率： $P_e = \Pr\{\text{判}H_0, H_1\text{为真}\} + \Pr\{\text{判}H_1, H_0\text{为真}\}$

$$= P(H_0, H_1) + P(H_1, H_0)$$
$$= P(H_1)P(H_0 | H_1) + P(H_0)P(H_1 | H_0)$$

- ✓ 最小错误概率准则，不再适用
- ✓ 引入判错代价较为合理

引入判错代价后：

$$\begin{aligned} R &= C_{01}P(H_0, H_1) + C_{10}P(H_1, H_0) \\ &= C_{01}P(H_1)P(H_0 | H_1) + C_{10}P(H_0)P(H_1 | H_0) \end{aligned}$$

进一步泛化：

$$\begin{aligned} R &= C_{00}P(H_0)P(H_0 | H_0) + C_{10}P(H_0)P(H_1 | H_0) \\ &\quad + C_{01}P(H_1)P(H_0 | H_1) + C_{11}P(H_1)P(H_1 | H_1) \end{aligned} \quad \text{贝叶斯风险}$$
$$\begin{aligned} &= C_{00}P(H_0) \int_{R_0} p(\mathbf{x} | H_0) d\mathbf{x} + C_{10}P(H_0) \int_{R_1} p(\mathbf{x} | H_0) d\mathbf{x} \\ &\quad + C_{01}P(H_1) \int_{R_0} p(\mathbf{x} | H_1) d\mathbf{x} + C_{11}P(H_1) \int_{R_1} p(\mathbf{x} | H_1) d\mathbf{x} \\ &= C_{00}P(H_0) \left(1 - \int_{R_1} p(\mathbf{x} | H_0) d\mathbf{x} \right) + C_{10}P(H_0) \int_{R_1} p(\mathbf{x} | H_0) d\mathbf{x} \\ &\quad + C_{01}P(H_1) \left(1 - \int_{R_1} p(\mathbf{x} | H_1) d\mathbf{x} \right) + C_{11}P(H_1) \int_{R_1} p(\mathbf{x} | H_1) d\mathbf{x} \end{aligned}$$



$$R = C_{00}P(H_0) + C_{01}P(H_1) + \int_{R_1} \{ (C_{10} - C_{00})P(H_0)p(\mathbf{x}|H_0) - (C_{01} - C_{11})P(H_1)p(\mathbf{x}|H_1) \} d\mathbf{x}$$

→ $(C_{10} - C_{00})P(H_0)p(\mathbf{x}|H_0) - (C_{01} - C_{11})P(H_1)p(\mathbf{x}|H_1) < 0$ 时, 判 H_1

一般地, 判错的代价大于判对时, 因此有

$$\frac{p(\mathbf{x}|H_1)}{p(\mathbf{x}|H_0)} > \frac{(C_{10} - C_{00})P(H_0)}{(C_{01} - C_{11})P(H_1)} \text{ 时, 判 } H_1$$

最小贝叶斯风险判决准则

特例, 若**风险一致**即 $C_{00} = C_{11} = 0, C_{10} = C_{01} = 1$ 时

$$\frac{p(\mathbf{x}|H_1)}{p(\mathbf{x}|H_0)} > \frac{P(H_0)}{P(H_1)}$$

——即风险一致时, 回到最小错误概率准则

六、小结

■ 什么是检测？检测与估计的区别？

■ Neyman-Pearson (NP) 准则

- 适用于**无先验信息**（出现与否、或是哪一类的概率是未知的）、**代价不好量化**（既不好**绝对**量化也不好**相对**量化）的场景
- **基本思想**：固定虚警概率，使检测概率最大化

■ 贝叶斯风险准则（对二元及多元均适用）

